



THÉORÈME DE PYTHAGORE

4^{ème}
Fiche 2

EXERCICE 1

Calculer la longueur manquante dans chacun des triangles rectangles suivants, arrondie au dixième si besoin. Ne pas hésiter à faire un dessin représentant la situation.

1. ABC rectangle en A , avec $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm : calculer BC .
2. DEF rectangle en E , avec $DF = 25$ cm et $EF = 7$ cm : calculer DE .
3. GHI rectangle en H , avec $GH = 5$ cm et $HI = 8$ cm : calculer GI .

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

1. Tracer un triangle ABG rectangle en B tel que $AB = 6$ cm et $BG = 8$ cm.
2. Sur la figure précédente, tracer le triangle AGF rectangle en F tel que $AF = 3$ cm.
3. Calculer le périmètre du quadrilatère $BAFG$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 3

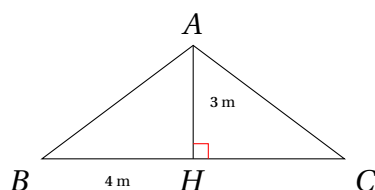
Un bateau quitte un port P et navigue à l'est sur 8 km, puis au nord sur 6 km, jusqu'à un point B .

1. Réaliser un schéma de la situation.
2. Le bateau revient directement au port. Quelle distance totale a-t-il parcourue?

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Une charpente a la forme d'un triangle isocèle ABC de base $[BC]$, avec $BC = 8$ m. La hauteur issue de A mesure 3 m et coupe $[BC]$ en son milieu H .



1. Justifier que le triangle ABH est rectangle.
2. Calculer la longueur AB .
3. En déduire la longueur totale des deux pans de la charpente.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est situé à 1,4 m du mur.

1. Réaliser un schéma de la situation.
2. À quelle hauteur du mur l'échelle s'appuie-t-elle? Arrondir au centimètre près.
3. La notice recommande d'éloigner le pied du mur d'environ un quart de la longueur de l'échelle. Cette échelle est-elle bien placée?

●●● Approfondissement

EXERCICE 6

Un écran de télévision rectangulaire mesure 96 cm de longueur et 54 cm de largeur. Les fabricants indiquent la longueur de sa diagonale, en pouces (1 pouce = 2,54 cm).

1. Calculer la longueur de la diagonale de cet écran, en centimètres.
2. En déduire la taille de l'écran en pouces, arrondie à l'unité.
3. Un écran de 32 pouces mesure-t-il plus ou moins que celui-ci?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Un pavé droit $ABCDEFGH$ a pour dimensions $AB = 12$ cm, $BC = 9$ cm et $CG = 8$ cm.

1. Calculer la longueur de la diagonale $[AC]$ de la face $ABCD$.
2. Le triangle ACG est rectangle en C . En déduire la longueur de la grande diagonale $[AG]$, arrondie au dixième.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm : il est rectangle. En multipliant ces trois longueurs par un même nombre, obtient-on encore un triangle rectangle?

Indication. Tester, par exemple, avec 2, puis avec 10.

★ Pour le plaisir